

武奥迪 博士后申请简历

电话: 18937531481
主页: <https://wuaodi.github.io/>
方向: 空间智能、具身智能、多模态感知

邮箱: wuaodi20@mailsucas.ac.cn
GitHub: <https://github.com/wuaodi>
位置: 北京 / 中国科学院大学



关于我

中国科学院大学计算机应用技术博士生，依托中科院空间应用工程与技术中心开展研究，导师为万雪研究员。

研究方向聚焦面向自主在轨服务的可靠 AI 系统，特别关注具身视觉语言智能体、多模态航天器感知、相对导航与仿真到真实闭环验证。博士后阶段希望继续围绕空间机器人与自主在轨服务开展研究，推动空间智能系统从算法验证走向可复现、可迁移、可部署的任务闭环。

教育经历

中国科学院大学

2023年09月 - 至今

计算机应用技术 博士 · 中科院空间应用工程与技术中心 · 导师: 万雪 研究员

北京

研究方向: 空间在轨服务、具身智能、卫星智能体、多传感器融合感知。

中国科学院大学

2020年09月 - 2023年06月

计算机应用技术 硕士 · 中科院空间应用工程与技术中心 · 导师: 万雪 研究员

北京

研究方向: 空间在轨服务、跨域目标感知、相对导航、空间相机智能曝光对焦调节; GPA: 3.78/4.0。

南京航空航天大学

2016年09月 - 2020年06月

探测制导与控制技术 本科 · 自动化学院

南京

GPA: 4.0/5.0, 平均分 90, 排名前 10%; 获研究生推免资格, 担任班级团支书。

代表性工作

SpaceMind: 面向在轨服务的模块化自演化具身 VLM 智能体

- 提出面向空间机器人的 embodied VLM agent framework, 将 LVM 大脑、MCP 工具库、专用小模型与技能模块解耦, 支持 Standard / ReAct / Prospective 三种推理模式。
- 构建技能自演化机制, 使智能体能够将失败经验沉淀为可复用技能; 在 5 颗卫星、3 类任务、2 个环境下完成 192 次闭环运行。
- UE5 仿真与真实机器人实验室使用同一份代码完成迁移验证, 物理平台迁移成功率 100%。会议论文被 IAA-SPAICE 2025 接收, 期刊扩展版投稿 Acta Astronautica。

SpaceSense-Bench: 航天器感知与位姿估计大规模多模态基准

- 构建包含 136 颗卫星、约 70 GB 时间同步 RGB 图像、深度图、256 线 LiDAR 点云的数据集, 提供部件语义标注与高精度 6-DoF 位姿真值。
- 支持 2D/3D 检测、2D/3D 分割、点云分割、深度估计、6-DoF 位姿估计和多模态融合等任务; 数据集、代码和工具箱已开源。
- 论文投稿 IROS 2026; 项目在 arXiv、HuggingFace 与项目主页发布, HuggingFace 下载量 2700+。

基于任务专属提示与空间推理的自动驾驶 VLM 增强方案

- 作为队长参加 IROS 2025 RoboSense Challenge, 提出 Mixture-of-Prompts 路由与显式多视图坐标系建模, 缓解任务间提示干扰和后视相机方位混淆。
- 基于 Qwen2.5-VL-72B, Phase-1 干净数据 70.87%, Phase-2 受扰数据 72.85%, 最终获得亚军与创新解决方案奖。

代表性工作（续）

基于边缘一致性生成网络的跨域航天器部件分割

- 面向仿真数据与真实在轨数据之间的域差异问题，构建光学-红外跨域空间目标部件感知数据，并研究跨域分割算法。
- 利用风格迁移网络减小源域与目标域的分布差异，提出边缘一致性训练策略，在下游分割任务中提升精度 5.1%。论文被 ICDIP 2025 接收。

CVPR 2024 SPARK 挑战赛：非合作航天器感知

- 面向仿真与真实卫星图像的航天器位姿估计与部件分割任务，参与集成多分割算法、深度估计、绝对定位与相对定位方法。
- 位姿估计赛道获得冠军（队员），部件分割赛道获得第 4 名（队长）。

基于空间目标检测的相机控制与单目相对导航

- 面向在轨服务中光照变化剧烈、前景背景对比度大等问题，提出面向目标星智能曝光与对焦控制算法，可在 3 帧内实现目标区域清晰成像。
- 提出基于单目相机的非合作航天器相对导航方法，在 200 m-10 m 范围内平均误差 5.16%，NVIDIA TX2 上达到 10 FPS；相关专利已授权，论文发表于 ICoSR 2022。

项目经历

中科院创新十六号卫星空间在轨服务演示验证（已发射）

2021年09月 - 2022年12月

- 负责基于深度学习的在轨目标检测与相对导航算法开发及部署，采用多卫星预训练与目标星微调策略提升检测鲁棒性，并部署于 NVIDIA TX2 边缘计算设备。
- 负责空间目标相机智能曝光与对焦算法，实现基于目标检测的局部曝光对焦、检测失败时的自适应阈值局部曝光、以及基于激光雷达测距信息的对焦策略。
- 参与软硬件调试、数据在回路验证、载荷在回路验证、发射前流程测试和发射后遥测数据解析判读。

月球车原型系统自主导航算法地面验证

2023年05月 - 2023年10月

- 负责自主导航坐标系建立，包含月固系、导航系、小车本体系、载荷系等，并参与建图、定位、规划与控制一体化自主导航架构讨论。
- 负责导航相机验收与内参标定，参与地面导航算法部署联调和地面验证。

中科院在轨服务地面验证任务

2024年02月 - 2024年09月

- 提出目标检测与跟踪融合方法，实现目标星中心点的稳定识别与跟踪，输出平滑中心点用于控制。
- 负责感知模块算法工程化与地面测试，使用 Docker 隔离算法模块，并完成无人机悬挂目标星由远及近飞行的抵近测试。

竞赛获奖

中国科学院大学研究生论坛“航空宇航分论坛”第一名

2025年11月

IROS 2025 RoboSense Challenge 亚军 + 创新解决方案奖（队长）

2025年10月

CVPR 2024 SPARK 航天器位姿估计冠军（队员）

2024年03月

CVPR 2024 SPARK 航天器部件语义分割第四名（队长）

2024年03月

江苏省电子电路设计竞赛二等奖、南航校电赛一等奖

本科阶段

专业技能

编程语言： Python、C++、MATLAB，熟悉 PyTorch 模型训练与实验分析。

空间智能： 目标检测/分割、深度估计、6-DoF 位姿估计、相对导航、空间相机曝光对焦控制。

具身智能： VLM Agent、MCP 工具调用、ReAct / Prospective 推理、技能自演化、任务闭环验证。

平台工具： UE5、Airsim、Blender、ROS、Docker、Redis、GitHub、Jetson TX2 / Orin、空间相机、激光雷达。

语言能力： CET-6。